

Exercice 1 : On définit l'application **valuation** sur $\mathbb{K}[X]$ par

$$\text{Val}(P) = \begin{cases} +\infty & \text{si } P = 0 \\ \sup \{n \in \mathbb{N} \mid a_k = 0, \forall k < n\} & \text{si } P \neq 0 \end{cases}$$

Montrer que :

1. si $P \neq 0$, $\text{Val}(P) \leq \deg(P)$,
2. $\text{Val}(PQ) = \text{Val}(P) + \text{Val}(Q)$.
3. $\text{Val}(P + Q) \geq \min\{\text{Val}(P), \text{Val}(Q)\}$,
4. $\text{Val}(\lambda \cdot P) = \text{Val}(P)$ pour tout $\lambda \neq 0$.

Exercice 2 :

1. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 3 tels que $P(X+1) - P(X-1) = X^2 + 1$.
2. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P'(X)^2 = 4P(X)$.
3. Déterminer tous les $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant la relation : $(X^2 + 1)P'' - 6P(X) = 0$.

Exercice 3 : Effectuer la division de $A \in \mathbb{C}[X]$ par $B \in \mathbb{C}[X]$ dans les cas suivants :

1. $A(X) = X^3 - 1$, $B(X) = X + 2$;
2. $A(X) = X^4 + iX^3 - iX^2 + X + 1$, $B(X) = X^2 + iX + 1$;
3. $A(X) = X^4 + 2X^3 + 4X^2 + 2$, $B(X) = X^2 + (1-i)X + 1 + i$.

Exercice 4 : Déterminer le reste de la division de :

$$A(X) = (\cos a + X \sin a)^n \quad \text{par} \quad B(X) = X^2 + 1.$$

Exercice 5 : Soit P un polynôme à coefficients réels.

1. En notant R le reste de la division euclidienne de P par $X^2 + 1$, montrer que $R(i) = P(i)$. En déduire que $X^2 + 1$ divise P si et seulement si $P(i) = 0$.
2. Montrer ce même résultat sans passer par le reste de la division euclidienne.

Exercice 6 : Montrer que pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P - X$ divise $P \circ P - X$. En déduire les solutions $x \in \mathbb{R}$ de :

$$(x^2 - 3x + 1)^2 = 3x^2 - 8x + 2.$$

Exercice 7 : Déterminer tous les polynômes P tels que : $P(2) = 6, P'(2) = 1, P''(2) = 4$ et $\forall n \geq 3, P^{(n)}(2) = 0$.

Exercice 8 : Montrer que $X(X+1)(2X+1)$ divise $A(X) = (X+1)^{2n} - X^{2n} - 2X - 1$.

Exercice 9 : Déterminer a et b pour que $P(X) = aX^{n+1} + bX^n + 1$ admette la racine double $X = 1$. Quel est alors le quotient de $P(X)$ par $(X-1)^2$?

Exercice 10 : Soit n un entier tel que $n \geq 2$. Soit le polynôme $P(X) = 1 + X + \frac{X^2}{2!} \dots + \frac{X^n}{n!}$.

1. Calculer $P(X) - P'(X)$.
2. Montrer que toutes les racines complexes de P sont simples.

Exercice 11 : Montrer que les seuls polynômes périodiques $P \in \mathbb{C}[X]$ (i.e. tels que il existe $k \in \mathbb{C}^*$ tel que $P(X+k) = P(X)$) sont les polynômes constants.

Exercice 12 :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $L_n(X) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dX^n} ((X^2 - 1)^n)$.

1. Déterminer le degré et le coefficient dominant de L_n .
2. Calculer $L_n(1)$ et $L_n(-1)$.
3. Montrer que L_n admet n racines réelles distinctes appartenant à $] -1, 1[$.

Exercice 13 : Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que si P est scindé, alors P' est scindé.

Exercice 14 :

1. Factoriser $A(X) = X^5 + X$ dans $\mathbb{C}[X]$.
2. Trouver la décomposition de $A(X) = X^6 + 1$ en produit de polynômes irréductibles et unitaires de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 15 : Soit le polynôme

$$P(X) = X^4 + (-4+2i)X^3 + (12-8i)X^2 + (4+26i)X - 13.$$

1. Montrer que $-i$ est une racine de P . Préciser son ordre de multiplicité.
2. Calculer les racines de P .

Exercice 16 : Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $P(X) = X^{2n} - 2\cos(\phi)X^n + 1$ où $\phi \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 17 : Quels sont les polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ tels que P' divise P ?

Exercice 18 : (Centrale-Supélec) Le but de cet exercice est de résoudre dans $\mathbb{C}[X]$ l'équation

$$P(X^2) = P(X)P(X-1).$$

1. Montrer que si P est un polynôme non nul vérifiant cette relation, alors l'ensemble de ses racines est contenu dans $\{0, -1, j, j^2\}$.
2. En déduire l'ensemble des solutions de cette équation.

Exercice 19 : Soit n un entier strictement positif. Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme

$$P(X) = (X + 1)^n - (X - 1)^n.$$

En déduire $\prod_{k=1}^p \cotan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2p+1}}$.

Exercice 20 : On considère le polynôme $P = (X + 1)^n - e^{2in\theta} \in \mathbb{C}[X]$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer ses racines et sa factorisation dans $\mathbb{C}[X]$.

2. En déduire la valeur des produits $\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right)$
et $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$

Exercice 21 : Résoudre le système

$$(S) \quad \begin{cases} 3x + 4xy + 3y = -5 \\ x - 2xy + y = 5 \end{cases}$$

Exercice 22 : Soit $P \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$, $n = \deg(P)$. Montrer que les sommes des zéros de $P, P', P'', \dots, P^{(n-1)}$ forment une progression arithmétique.

Exercice 23 : (Polynômes d'interpolation de Lagranges) Etant donné $(n+1)$ complexes distincts $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ et $(n+1)$ complexes $(b_0, b_1, \dots, b_n)$, on cherche un polynôme P de degré minimal tel que

$$\forall i \in [0, n], P(a_i) = b_i.$$

Proposition : Un tel polynôme existe. Il est de plus unique si l'on suppose que $\deg(P) \leq n$.

1. On définit $L_i = \prod_{k \neq i} \frac{X - a_k}{a_i - a_k}$. Montrer que $L_i \in \mathbb{C}_n[X]$ pour tout i , et calculer $L_i(a_j)$.

En déduire l'existence du polynôme P de $\mathbb{C}_n[X]$ tel que $\forall i \in [0, n], P(a_i) = b_i$.

2. Démontrer l'unicité d'un tel polynôme. Y a-t-il toujours unicité si on ne suppose pas $\deg(P) \leq n$?

Exercice 24 : (Polynômes de Tchebychev) On étudie pour tout $n \in \mathbb{N}$ les polynômes $T_n \in \mathbb{R}[X]$ qui vérifient :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta).$$

1. Montrer que si T_n existe, alors il est unique.
2. Vérifier que $P_0 = 1, P_1 = X$ et $P_2 = 2X^2 - 1$.
3. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, T_n$ existe et vérifie la relation $T_{n+2}(X) = 2XT_{n+1}(X) - T_n(X)$.
4. Déterminer la parité de T_n , son degré ainsi que son coefficient dominant.
5. Déterminer l'ensemble des racines de T_n , et en déduire sa décomposition en produits d'irréductibles.
6. En déduire que :
$$\prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) = \frac{(-1)^{n/2}}{2^{n-1}}$$
 si n est pair, 0 sinon.
7. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}$,

$$(x^2 - 1)T_n''(x) + xT_n'(x) = n^2T_n(x).$$

Exercice 25 : Soit P un polynôme de degré n ayant n racines réelles distinctes $x_1, x_2, \dots, x_n$ et Q un polynôme de degré au plus $n-1$. Prouver que

$$\frac{Q(x)}{P(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{Q(x_k)}{P'(x_k)(x - x_k)}$$

pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et déterminer la somme $\sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)}, n \geq 2$.

Exercice 26 : Établir les égalités suivantes en utilisant les résultats précédents.

1. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{x+k} = \frac{n!}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n)}$
pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-n, -(n-1), \dots, -1, 0\}$,
2. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{x+2k} = \frac{n!2^n}{x(x+2)(x+4)\dots(x+2n)}$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2n, -2(n-1), \dots, -2, 0\}$.

Exercice 27 : Soit $f_1, f_2, \dots, f_n$ des fonctions définies dans un voisinage de x , ne s'annulant pas en x et dérivables en ce point. Prouver que

$$\frac{(\prod_{k=1}^n f_k)'(x)}{\prod_{k=1}^n f_k(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{f_k'(x)}{f_k(x)}.$$